

সাইবার সিকিউরিটি ও ক্লাউড কম্পিউটিং SEASON 3



উৎসর্গ

আইসিটি অলিম্পিয়াড - এ সংশ্লিষ্ট সকলকে

মুখবন্ধ

আধুনিক যুগে সমাজ গঠন এবং প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ প্রযুক্তিকে ইংরেজিতে 'ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (Information and Communication Technology)' বলা হয়। সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) নামে পরিচিত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপন, মানব কল্যাণ, সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। আমরা অনেকেই জানি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রি রেভলুশন হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলমান উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের সমসাময়িক সংস্করণ। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম।

ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হয়। ফলে ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এই ভার্চুয়াল জগতেরই আরও বিস্তৃত পরিসর। যেখানে মানুষের আয়ত্তে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট। যা সম্পূর্ণভাবেই মানব-সম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নতুন সম্ভাবনার বিপরীতে নানান ঝুঁকিও তৈরি হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) দাবি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশি বিদেশে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে পারে। বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। তাই সংকট এড়াতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

আইসিটি শিক্ষা গ্রহণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করবে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

তাই আমাদের লক্ষ্য, দক্ষ জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম স্কুল থেকেই শুরু হোক। তা না হলে বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাব। আমাদের আগামী প্রজন্ম উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে না। সেই লক্ষ্যে এই বইটিতে আমরা আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরেছি।

আইসিটি বিষয়ক জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়তে বইটি সহায়ক হবে ঠিকই, তবে এই বইটিই যথেষ্ট নয়। বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে জানতে বা চর্চা করতে হলে অবশ্যই আইসিটি বিষয়ে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনায় পরিচালিত করতে পারলেই কেবল দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সাইবার সিকিউরিটি ও ক্লাউড কম্পিউটিং

Contents

পাঠ এক – সাইবার সিকিউরিটি.....	4
সাইবার সিকিউরিটি (Cyber Security).....	4
সাইবার সিকিউরিটির গুরুত্ব.....	5
সাইবার সিকিউরিটির কাজ	6
সাইবার অপরাধ কী? মানুষ কিভাবে সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হয়?	8
সাইবার সিকিউরিটি হুমকি	9
সাইবার সিকিউরিটি হুমকির প্রতিকার ও প্রতিরোধ	14
সাইবার সিকিউরিটির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা	16
সাইবার বুলিং (Cyberbullying).....	17
সাইবার বুলিংয়ের প্রভাব:.....	18
কী করতে হবে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে?.....	18
সাইবার বুলিং থেকে রক্ষা পেতে কিছু পরামর্শ:.....	18
অনলাইন আচরণে সতর্ক থাকার কিছু পরামর্শ:	19
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিরাপত্তা	21
দায়িত্বশীল ইন্টারনেট ব্যবহার.....	23
দায়িত্বশীল ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য কিছু পরামর্শ:	23
ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট	26
সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচার উপায়.....	26

হ্যাকিং (Hacking).....	27
ইথিক্যাল হ্যাকিং (Ethical Hacking) :.....	28
আনইথিক্যাল হ্যাকিং (Unethical Hacking) :.....	28
হ্যাকার কে বা কারা?.....	28
১. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার (White Hat Hacker):.....	29
২. ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার (Black Hat Hacker):.....	29
৩. গ্রে হ্যাট হ্যাকার (Grey Hat Hacker):.....	30
পাঠ দুই – ক্লাউড কম্পিউটিং.....	31
ক্লাউড কম্পিউটিং এর মৌলিক ধারণা	32
সহজ কিছু উদাহরণ.....	33
১. ইমেল পরিষেবা (Email Services).....	34
২. অনলাইন স্টোরেজ (Online Storage)	34
৩. স্ট্রিমিং সেবা (Streaming Services).....	34
৪. সোশ্যাল মিডিয়া (Social Media).....	34
৫. অনলাইন অফিস টুলস (Online Office Tools).....	34
৬. গেমিং (Gaming Services)	34
৭. ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing).....	35
ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রধান মডেলসমূহ:.....	35
1. Infrastructure as a Service (IaaS):.....	35
2. Platform as a Service (PaaS):.....	37
3. Software as a Service (SaaS):.....	38
ক্লাউড কম্পিউটিং এর জন্য জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম:	40
ক্লাউড প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা:.....	41
ক্লাউড প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ:	42

পাঠ এক – সাইবার সিকিউরিটি

বর্তমান সময়ে জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে আরো সুন্দর, সহজ ও দক্ষভাবে কাজ করতে হলে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিতেই হয়। তথ্যপ্রযুক্তির নেটওয়ার্কের কারণে এখন আমরা সবাই নানা ডিভাইসের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত। একদিকে এটি যেমন অনেক সুবিধা দিয়েছে, অন্যদিকে তৈরি করেছে নতুন ধরনের ঝুঁকি।



প্রত্যেকটা কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কেরই নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকে কেউ যেন সেই নিরাপত্তার দেয়াল ভেঙে ঢুকতে না পারে। যারা নেটওয়ার্ক তৈরী করিয়েছেন তারা সবসময়ই চেষ্টা করেন কেউ যেন সেটা করতে না পারে।

তারপরও প্রায় সব সময়েই কিছু মানুষেরা অন্যের নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে। এ পদ্ধতিকে বলে **হ্যাকিং**। যারা হ্যাকিং করে তাদেরকে বলে **হ্যাকার**।

সাইবার সিকিউরিটি (Cyber Security)

সাইবার সিকিউরিটি বা তথ্য প্রযুক্তি সিকিউরিটি (আইটি সিকিউরিটি) হলো কোনো কম্পিউটার সিস্টেমের তথ্য প্রকাশ, তথ্য চুরি, তাদের হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের ডেটা ক্ষতি করা করা থেকে রক্ষা করা, সেই সাথে তারা যে পরিষেবাগুলো প্রদান করে তার ব্যাঘাত বা ভুল নির্দেশনা থেকে কম্পিউটার সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কগুলোর সুরক্ষা

প্রদান করা। সাইবার সিকিউরিটি হলো কম্পিউটার, মোবাইল, সার্ভার, নেটওয়ার্ক এবং ডেটাকে অনলাইন আক্রমণ, হ্যাকিং, ভাইরাস ও অননুমোদিত প্রবেশ থেকে নিরাপদ রাখা।

আরও সহজভাবে: আমাদের যেসব ডিভাইস ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকে, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে। কেউ যদি চুরি করতে চায় বা ক্ষতি করতে চায়, তাকে রুখতে সাইবার সিকিউরিটি দরকার।



সাইবার সিকিউরিটির গুরুত্ব

১. ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা:

আমরা অনলাইনে নানা তথ্য দেই—ব্যাঙ্ক একাউন্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ফোন নম্বর, ঠিকানা। হ্যাকাররা এগুলো চুরি করলে বড় ক্ষতি হতে পারে। সাইবার সিকিউরিটি এগুলো নিরাপদ রাখে।

২. আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা:

অনলাইনে কেনাকাটা, মোবাইল ব্যাংকিং—সবই হ্যাকারদের টার্গেট। যদি সাইবার সিকিউরিটি না থাকে, টাকা চুরি হয়ে যেতে পারে।

৩. সরকারি তথ্য রক্ষা:

সরকারের অনেক গোপন নথি ইন্টারনেটে থাকে। হ্যাকাররা যদি এগুলো চুরি করে, দেশের নিরাপত্তা বিপদে পড়তে পারে।

৪. ব্যবসার সুরক্ষা:

বড় বড় কোম্পানির কোটি কোটি টাকার তথ্য থাকে। কোনো হ্যাকার আক্রমণ করলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা বিশাল ক্ষতি হতে পারে।

৫. বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা:

যে প্রতিষ্ঠান সাইবার সিকিউরিটি ঠিকমতো রক্ষা করে, গ্রাহকরা তাদের ওপর আস্থা রাখে। না হলে সবাই ভয় পেয়ে সরে যাবে।

৬. প্রযুক্তি ব্যবহারে নিশ্চিততা:

অনেকেই ভয় পায় অনলাইনে তথ্য দিতে। সাইবার সিকিউরিটি থাকলে মানুষ নিশ্চিত ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

৭. সামাজিক ক্ষতি থেকে রক্ষা:

হ্যাকাররা কারো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যাক করে মিথ্যা খবর ছড়াতে পারে। এতে সম্মানহানি হয়। সাইবার সিকিউরিটি এগুলো আটকায়।

৮. জাতীয় নিরাপত্তা:

বিদেশি হ্যাকাররা দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো (যেমন: বিদ্যুৎ, যোগাযোগ) আক্রমণ করতে পারে। সাইবার সিকিউরিটি এই আক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

সাইবার সিকিউরিটি আমাদের ব্যক্তিগত, আর্থিক, সামাজিক এবং জাতীয় সব ধরনের তথ্য ও সম্পদকে রক্ষা করে। এটি না থাকলে হ্যাকাররা সহজেই আমাদের ক্ষতি করতে পারে।

সাইবার সিকিউরিটির কাজ

সাইবার সিকিউরিটি হলো এমন সব উপায় ও প্রযুক্তি, যা কম্পিউটার, মোবাইল, নেটওয়ার্ক ও ডেটাকে সুরক্ষিত রাখে। নিচে এর প্রধান কাজগুলো দেওয়া হলো:

১. তথ্য সুরক্ষা (Protecting Data):

- গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যবসার ডেটা চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করা।
- উদাহরণ: ব্যাংকের গ্রাহকের তথ্য হ্যাকারদের হাত থেকে বাঁচানো।

২. হ্যাকিং প্রতিরোধ (Preventing Unauthorized Access):

- কোনো অজানা ব্যক্তি বা হ্যাকারকে কম্পিউটার সিস্টেমে ঢুকতে না দেওয়া।
- উদাহরণ: শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ও ফায়ারওয়াল ব্যবহার করা।

৩. ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার প্রতিরোধ (Stopping Viruses & Malware):

- কম্পিউটারে ক্ষতিকর সফটওয়্যার ঢুকতে না দেওয়া।
- উদাহরণ: অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা।

৪. নেটওয়ার্ক সুরক্ষা (Securing Networks):

- অফিস বা প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক হ্যাকারদের আক্রমণ থেকে বাঁচানো।
- উদাহরণ: ফায়ারওয়াল ও এনক্রিপশন।

৫. ব্যবসার অবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা (Ensuring Business Continuity):

- সাইবার আক্রমণ হলে দ্রুত সমাধান করা এবং কাজ চালিয়ে যাওয়া।
- উদাহরণ: ডেটার ব্যাকআপ রাখা।

৬. ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই (Verifying Identity):

- লগইন করার সময় সঠিক ব্যক্তি কিনা তা যাচাই করা।
- উদাহরণ: দুই-স্তরের অথেনটিকেশন (পাসওয়ার্ড + OTP)।

৭. সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা (Monitoring Activities):

- কেউ অস্বাভাবিক কাজ করছে কি না তা নজরে রাখা।
- উদাহরণ: সার্ভারের লগ চেক করা।

৮. প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা (Training & Awareness):

- সবাইকে অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করা।
- উদাহরণ: কর্মীদের সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ দেওয়া।

সাইবার সিকিউরিটি মানে হলো, আমরা যেন অনলাইনে সুরক্ষিত থাকি এবং কোনো ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা পাই

সাইবার অপরাধ কী? মানুষ কিভাবে সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হয়?

ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, তাকে সাইবার অপরাধ বলে। তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের কারণে আমরা যেমন নিত্যনতুন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি, তেমনি অপরাধীরাও ইন্টারনেট ব্যবহার করে সাইবার অপরাধ করার নিত্যনতুন পথ আবিষ্কার করছে।

ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা সচেতনভাবে গ্রহণ করতে না পারলে মানুষ প্রতিনিয়ত এ ধরনের সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হবে। যেমন-

- **স্পাম ই-মেইল :** স্পাম হলো অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর উদ্দেশ্যমূলক, আপত্তিকর ই-মেইল।
- **প্রতারণা :** ভুল পরিচয় ও ভুল তথ্য দিয়ে সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে নানাভাবে যোগাযোগ করা এবং নানাভাবে তাদের প্রতারিত করা।
- **আপত্তিকর তথ্য প্রকাশ :** অসৎ উদ্দেশ্যে, শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা ধর্মীয় সংঘাত ছড়াতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মিত্যা আপত্তিকর তথ্য প্রকাশ করে।
- **হুমকি প্রদর্শন :** ই-মেইলে বা কোনো সামাজিক যোগাযোগ সাইট ব্যবহার করে কাউকে অযথা জ্বালাতন করা, হুমকি প্রদর্শন করা।



- **সাইবার যুদ্ধ :** একটি দল বা গোষ্ঠী এমনকি একটি দেশ নানা কারণে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্য একটি দল, গোষ্ঠী বা দেশের বিরুদ্ধে এক ধরনের সাইবার যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। ভিন্ন আদর্শ বা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই হচ্ছে।

সাইবার সিকিউরিটি হুমকি

সাইবার সিকিউরিটি হুমকিগুলি বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং এগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করে। নিম্নে কিছু সাধারণ সাইবার সিকিউরিটি হুমকির উদাহরণ দেওয়া হলো:

1. ম্যালওয়্যার (Malware) :

ম্যালওয়্যার হলো ক্ষতিকারক সফটওয়্যার। এটি এমন এক ধরনের প্রোগ্রাম বা কোড যা কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ডিভাইসে ক্ষতি করতে পারে। ম্যালওয়্যার অনেক রকমের হতে পারে, যেমন ভাইরাস, স্পাইওয়্যার, ট্রোজান, র্যানসমওয়্যার ইত্যাদি।

সহজভাবে বললে, ম্যালওয়্যার হলো-

- **ক্ষতিকর বা খারাপ প্রোগ্রাম:** এটা আমাদের কম্পিউটার বা মোবাইলে ঢুকে সেখানে ক্ষতি বা খারাপ কাজ করে, যেমন তথ্য চুরি করা বা ডিভাইসকে ধীর করে দেওয়া।
- **খারাপ লিঙ্ক বা ফাইল থেকে আসে:** ম্যালওয়্যার প্রায়ই খারাপ লিঙ্ক বা ফাইলের মাধ্যমে আসে। তাই অপরিচিত লিঙ্ক বা ফাইল খোলার সময় সতর্ক থাকতে হয়।

ভাইরাস কী?

ভাইরাস হলো ম্যালওয়্যারের একটি ধরন যা নিজে থেকে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ছড়াতে পারে। এটা ঠিক যেন কোনো জীবাণু, যা একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে সবার ক্ষতি করে।

উদাহরণ দিয়ে বুঝালে:

ম্যালওয়্যার উদাহরণ: ধরো, তোমার বন্ধু তোমাকে একটা মজার খেলার ফাইল পাঠালো, কিন্তু সেই ফাইলের ভেতর লুকিয়ে আছে ম্যালওয়্যার। তুমি সেই ফাইলটি খুললে তোমার কম্পিউটার ধীর হয়ে যায় এবং কিছু কাজ করতে পারে না।

ভাইরাস উদাহরণ: ধরো, তুমি একটি ইমেইল পেলে যেখানে লেখা "তুমি একটি পুরস্কার জিতেছ!"। তুমি ইমেইলটি খুললে এবং সেখানে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করলে, তোমার কম্পিউটারে একটি ভাইরাস ঢুকে যায়। তারপর থেকে তোমার কম্পিউটারে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় এবং ভাইরাসটি অন্য ইমেইলের মাধ্যমে তোমার বন্ধুদের কাছেও ছড়িয়ে যায়। এই কারণে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় সাবধানে থাকতে হয় এবং অচেনা লিঙ্ক বা ফাইল খোলার আগে চিন্তা করতে হয়।

2. ফিশিং (Phishing) :

ফিশিং (Phishing) হল একটি প্রতারণামূলক কার্যকলাপ যেখানে অপরাধীরা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরির জন্য ভুয়া ইমেইল, ওয়েবসাইট বা বার্তা পাঠায়। এটি সাধারণত ব্যাংক, অনলাইন শপিং সাইট, সামাজিক মাধ্যম, অথবা কোনো পরিচিত প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে।

ফিশিং এর একটি উদাহরণ হতে পারে:

ধরা যাক, তুমি একটি ইমেইল পেয়েছো, যা দেখে মনে হয় এটি তোমার ব্যাংক থেকে এসেছে। ইমেইলে বলা হয়, তোমার অ্যাকাউন্টে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে এবং এটি নিরাপদ করার জন্য তোমাকে একটি লিঙ্কে ক্লিক করতে বলা হয়। লিঙ্কটি ক্লিক করলে, একটি ওয়েবসাইট খুলবে যা দেখতে ব্যাংকের অফিসিয়াল সাইটের মতো। কিন্তু এই সাইটটি আসলে ভুয়া, এবং সেখানে তোমার অ্যাকাউন্টের লগইন তথ্য দিলে, হ্যাকাররা তা চুরি করতে পারবে।

এই ধরনের ফিশিং আক্রমণ থেকে বাঁচতে, কখনোই অজানা বা সন্দেহজনক ইমেইলের লিঙ্কে ক্লিক করো না এবং সবসময় অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে লগইন করার চেষ্টা করো।



3. র্যানসমওয়্যার (Ransomware) :

র্যানসমওয়্যার (Ransomware) হলো একটি ধরনের ম্যালওয়্যার যা কম্পিউটার বা ডিভাইসের ফাইলগুলো এনক্রিপ্ট করে বা লক করে দেয় এবং তারপর সেই ফাইলগুলো মুক্ত করার জন্য অপরাধীরা অর্থ দাবি করে। সাধারণত, ফাইলগুলো পুনরুদ্ধার করতে বা ডাটা ফিরিয়ে পেতে ব্যবহারকারীকে একটি "র্যানসাম" পরিশোধ করতে বলা হয়।

র্যানসমওয়্যার এর উদাহরণ:

ধরা যাক, তুমি একটি ইমেইল পাও যেখানে বলা হচ্ছে, "আপনার কম্পিউটারে একটি ভাইরাস আক্রমণ করেছে, এবং আপনার গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলো নিরাপত্তার জন্য এনক্রিপ্ট করা হয়েছে। আপনাকে আমাদের দেয়া লিঙ্কে গিয়ে ৫০০ ডলার পরিশোধ করতে হবে, না হলে আপনার ফাইলগুলো চিরতরে হারিয়ে যাবে।"

এই ইমেইলের লিঙ্কে ক্লিক করলে র্যানসমওয়্যার ইনস্টল হয় এবং তোমার কম্পিউটার বা ডিভাইসের ফাইলগুলো এনক্রিপ্ট হয়ে যায়। এরপর অপরাধীরা তোমাকে এক ধরনের নোটিশ দেখাবে, যেখানে বলা থাকবে যে, ফাইলগুলো খুলতে হলে তোমাকে অর্থ প্রদান করতে হবে।

এই ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে, নিয়মিতভাবে ডেটা ব্যাকআপ করা, অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা এবং সন্দেহজনক লিঙ্ক বা অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক না করা গুরুত্বপূর্ণ।

4. ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস (DDoS) আক্রমণ :

ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস (DDoS) আক্রমণ হল একটি ধরনের সাইবার আক্রমণ যেখানে একাধিক কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক থেকে একটি নির্দিষ্ট সার্ভার বা ওয়েবসাইটের প্রতি প্রচুর ট্রাফিক পাঠানো হয়, যার ফলে সার্ভার বা ওয়েবসাইটটি অকেজো হয়ে যায় এবং বৈধ ব্যবহারকারীদের জন্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না।

DDoS আক্রমণের একটি উদাহরণ:

ধরা যাক, একটি জনপ্রিয় ই-কমার্স ওয়েবসাইট রয়েছে, যা বিশেষ ছাড়ের জন্য খুব বেশি ট্রাফিক আকর্ষণ করছে। হ্যাকাররা সেই ওয়েবসাইটকে লক্ষ্য করে একটি DDoS আক্রমণ চালাতে পারে। তারা বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত বা "বটনেট" (একটি নেটওয়ার্ক যেখানে অসংখ্য কম্পিউটার বা ডিভাইস থাকে যা আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা হয়) ব্যবহার করে সাইটে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার অনুরোধ পাঠাতে থাকে।

এই আক্রমণের ফলে ওয়েবসাইটটির সার্ভার এতটা চাপের মধ্যে পড়ে যে, এটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না এবং ওয়েবসাইটটি ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যায় বা সম্পূর্ণভাবে ডাউন হয়ে যায়। এর ফলে, সাইটের বৈধ ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় সেবা বা পণ্য ক্রয় করতে পারে না এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

DDoS আক্রমণ সাধারণত একটি সার্ভার বা নেটওয়ার্কের অবৈধ ট্রাফিকের মাধ্যমে সিস্টেমকে অকার্যকর বা ধীর করে তোলে, যা ওয়েবসাইট বা সার্ভিসকে অপ্রাপ্য করে দেয়।

5. ম্যান-ইন-দ্য-মিডল (MitM) আক্রমণ :

ম্যান-ইন-দ্য-মিডল (MitM) আক্রমণ হল একটি সাইবার আক্রমণ, যেখানে আক্রমণকারী দুটি পক্ষের (যেমন ব্যবহারকারী এবং সার্ভার) মধ্যে সংগঠিত যোগাযোগের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে এবং সেই তথ্য চুরি বা পরিবর্তন করে। এই ধরনের আক্রমণে আক্রমণকারী সরাসরি যোগাযোগের অংশ হিসেবে কাজ করে, কিন্তু ব্যবহারকারী বা সার্ভার এটি জানে না।

উদাহরণ:

ধরা যাক, তুমি একটি পাবলিক ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত আছো এবং তুমি একটি ওয়েবসাইটে লগইন করছো। একটি ম্যান-ইন-দ্য-মিডল আক্রমণকারী এই নেটওয়ার্কে বসে রয়েছে এবং তারা তোমার এবং ওয়েবসাইটের মধ্যে যাওয়া-আসা করা তথ্যগুলি পৌঁছাতে পারছে।

তুমি যখন তোমার ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ইনপুট করো, আক্রমণকারী এই তথ্যগুলো স্নিফ (sniff) করে নিয়ে তা চুরি করে ফেলতে পারে। আক্রমণকারী তখন এই তথ্য ব্যবহার করে তোমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারে বা এমনকি অন্য কিছু খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।

এছাড়াও, এই আক্রমণকারী তথ্য পরিবর্তন করে বা ভুল তথ্য পাঠাতে পারে যা তুমি বা সার্ভার বুঝতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি একটি অর্থ ট্রান্সফার করো, আক্রমণকারী সেই ট্রান্সফার রুটিং পরিবর্তন করতে পারে, ফলে অর্থ তোমার উদ্দেশ্যে না গিয়ে আক্রমণকারীর কাছে চলে যেতে পারে।

এটি প্রতিরোধের জন্য:

- নিরাপদ সংযোগ ব্যবহার (HTTPS)
- পাবলিক ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হওয়ার সময় VPN ব্যবহার করা
- সার্টিফিকেট পিনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা

এভাবে ম্যান-ইন-দ্য-মিডল আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

6. জিরো-ডে আক্রমণ (Zero-Day Attack) :

জিরো-ডে আক্রমণ (Zero-Day Attack) হল এমন একটি আক্রমণ যা সফটওয়্যার বা সিস্টেমে এমন একটি দুর্বলতা (vulnerability) শিকার করে যা এখনও প্রকাশিত বা সংশোধিত হয়নি। এই ধরনের আক্রমণে দুর্বলতার জন্য কোনো প্যাচ বা আপডেট ছাড়াই আক্রমণকারীরা সিস্টেমে প্রবেশ করে বা ক্ষতি সাধন করতে পারে। যেহেতু দুর্বলতা সম্পর্কে কেউ জানে না বা তা সংশোধন করা হয়নি, তাই এটি খুবই বিপজ্জনক হতে পারে।

উদাহরণ:

ধরা যাক, একটি জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজারে একটি নিরাপত্তা দুর্বলতা পাওয়া গেছে, যা হ্যাকারদের ব্রাউজারটিকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়। নিরাপত্তা গবেষকরা এই দুর্বলতার কথা জানালে কোম্পানি এটি ঠিক করতে একটি আপডেট প্রকাশ করবে, তবে যতদিন কোম্পানি আপডেট প্রকাশ না করে, ততদিন এই দুর্বলতার মাধ্যমে আক্রমণকারীরা ক্ষতি করতে পারে। যদি আক্রমণকারী এই দুর্বলতা ব্যবহার করে কোনো ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার ইনস্টল করে, তবে এটি একটি জিরো-ডে আক্রমণ হিসেবে গণ্য হবে।

একটি বাস্তব উদাহরণ হলো:

২০১৭ সালে, WannaCry ransomware আক্রমণটি একটি জিরো-ডে আক্রমণ ছিল। এটি Microsoft Windows এর একটি নিরাপত্তা দুর্বলতার সুবিধা নিয়েছিল, যার প্যাচ তখনো অনেক সিস্টেমে ইনস্টল করা

হয়নি। এর মাধ্যমে হ্যাকাররা লাখো কম্পিউটার হ্যাক করেছিল এবং ফাইলগুলি এনক্রিপ্ট করে মুক্তিপণ দাবি করেছিল।

এই ধরনের আক্রমণ থেকে বাঁচতে, সিস্টেমগুলিকে সর্বদা আপডেট রাখা এবং নিরাপত্তা প্যাচগুলো দ্রুত ইনস্টল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাইবার সিকিউরিটি হুমকির প্রতিকার ও প্রতিরোধ

সাইবার সিকিউরিটি হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

1) মজবুত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা

- ◆ পাসওয়ার্ড ছোট-বড় অক্ষর, সংখ্যা, চিহ্ন মিশিয়ে বানাতে হবে।
- ◆ বারবার একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা।

2) অ্যান্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল ব্যবহার করা

- ◆ কম্পিউটারে ভালো অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করো।
- ◆ ফায়ারওয়াল চালু রাখলে ক্ষতিকর নেটওয়ার্ক আক্রমণ আটকানো যায়।

3) সফটওয়্যার আপডেট রাখা

- ◆ পুরনো সফটওয়্যার বা অ্যাপ হ্যাকারদের টার্গেট হয়।
- ◆ সবসময় সিস্টেম আপডেট রাখো।

4) দুই-স্তরের নিরাপত্তা (Two-factor authentication)

- ◆ পাসওয়ার্ডের সাথে OTP বা কোড ব্যবহার করা।
- ◆ এতে একা পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢোকা যায় না।

5) অচেনা লিংক বা ইমেইল না খোলা

- ◆ সন্দেহজনক ইমেইল বা মেসেজে ক্লিক করো না।
- ◆ ফিশিং আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

6) ডেটার ব্যাকআপ রাখা

- ◆ নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল অন্য ড্রাইভ বা ক্লাউডে ব্যাকআপ রাখো।
- ◆ র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণ হলেও ফাইল ফিরে পাওয়া যাবে।

7) নিরাপদ ওয়াই-ফাই ব্যবহার করা

- ◆ পাবলিক ওয়াই-ফাই ব্যবহার করলে VPN চালু রাখো।
- ◆ নিজের ওয়াই-ফাইতে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড দাও।

প্রতিকার (Recovery Measures):

যদি কোনো আক্রমণ হয়, কী করবো?

1. **পাসওয়ার্ড তৎক্ষণাৎ বদলানো:** হ্যাকিং হলে সব অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড দ্রুত পরিবর্তন করো।
2. **আক্রান্ত ডিভাইস আলাদা করা:** নেটওয়ার্ক থেকে আলাদা করে স্ক্যান করো।
3. **অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে স্ক্যান করা:** ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার থাকলে পরিষ্কার করো।
4. **ব্যাকআপ থেকে ডেটা পুনরুদ্ধার করা:** ফাইল লক হয়ে গেলে ব্যাকআপ ডেটা ফেরত আনা যাবে।
5. **সাইবার অপরাধ বিভাগে অভিযোগ করা:** টাকা চুরি বা বড় ক্ষতি হলে সাইবার ক্রাইম ইউনিটে রিপোর্ট করো।
6. **বন্ধু ও অফিসে জানানো:** যদি তোমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে মেসেজ বা টাকা চাওয়া হয়, সবাইকে সতর্ক করো।
 - ✚ প্রতিরোধ মানে আগে থেকে সতর্ক হওয়া।
 - ✚ প্রতিকার মানে আক্রমণের পরে ব্যবস্থা নেওয়া।

সাইবার সিকিউরিটি হল আধুনিক ডিজিটাল যুগের একটি অপরিহার্য অংশ। সঠিক সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক এবং সরকারি তথ্য সুরক্ষিত রাখতে পারি। সাইবার সিকিউরিটি হুমকিগুলি বিভিন্ন প্রকার এবং এগুলির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা এই হুমকিগুলি থেকে রক্ষা পেতে পারি। সচেতনতা এবং নিয়মিত সিকিউরিটি আপডেটের মাধ্যমে আমরা আমাদের ডিজিটাল জীবনকে আরও সুরক্ষিত রাখতে পারি।

সাইবার সিকিউরিটির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা

নিরাপত্তা (Security):

নিরাপত্তা মানে হলো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক ও ডেটাকে অননুমোদিত প্রবেশ, আক্রমণ ও ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত রাখা।

নিরাপত্তার প্রধান উপাদান:

- ◆ **Confidentiality (গোপনতা):** তথ্য যেন অননুমোদিত ব্যক্তির না দেখতে পারে। উদাহরণ: এনক্রিপশন, একসেস কন্ট্রোল
 - ◆ **Integrity (অখণ্ডতা):** তথ্য যেন অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন বা বিকৃতি না হয়। উদাহরণ: হ্যাশিং, চেকসম
 - ◆ **Availability (প্রাপ্যতা):** প্রয়োজনে সঠিক ব্যবহারকারীর কাছে তথ্য সবসময় পৌঁছানো। উদাহরণ: ব্যাকআপ, DDoS প্রতিরোধ
- এই তিনটিকে CIA ট্রায়াদ বলে।

গোপনীয়তা (Privacy):

গোপনীয়তা মানে হলো ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য কেন সংগ্রহ করা হচ্ছে, কিভাবে ব্যবহৃত হবে এবং কার কাছে যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার।

গোপনীয়তার প্রধান লক্ষ্য:

- ব্যক্তির তথ্যের সীমিত ব্যবহার
- অনুমতি ছাড়া শেয়ার না করা
- তথ্যের যথাযথ সুরক্ষা

উদাহরণ:

- ◆ GDPR (General Data Protection Regulation)
- ◆ Privacy Policy
- ◆ Cookies Management

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার সম্পর্ক:

নিরাপত্তা ছাড়া গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ডেটা সুরক্ষিত না থাকে, কোনো হ্যাকার তা চুরি করতে পারে, ফলে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়। তাই দুইটি পরস্পর নির্ভরশীল।

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার উপায়:

- একসেস কন্ট্রোল: কে কোন তথ্য দেখবে তা নিয়ন্ত্রণ।
- এনক্রিপশন: ডেটা এনক্রিপ্ট করে নিরাপদ রাখা।
- মালওয়ার প্রতিরোধ: অ্যান্টিভাইরাস, ফায়ারওয়াল।
- নেটওয়ার্ক মনিটরিং: সন্দেহজনক কার্যকলাপ নজরে রাখা।
- ডেটা মাস্কিং: ডেটার আসল মান লুকিয়ে রাখা।
- নিয়মিত ব্যাকআপ: ডেটা ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানো।
- কনফিডেনশিয়ালিটি এগ্রিমেন্ট: প্রতিষ্ঠানে তথ্য সুরক্ষা নীতি।

নিরাপত্তা (Security) তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, আর গোপনীয়তা (Privacy) তথ্য ব্যবহার ও শেয়ার করার সীমা নির্ধারণ করে। আধুনিক কম্পিউটার সিস্টেমে এই দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাইবার বুলিং (Cyberbullying)

সাইবার বুলিং (Cyberbullying) হলো অনলাইনে কাউকে হেনস্থা, অপমান, ভয় দেখানো, আপজিকর মন্তব্য, হেনস্থা বা আক্রমণ করা। এটি সাধারণত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ, ইমেইল, অথবা অন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হয়। সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যমে কাউকে মানসিকভাবে আঘাত করা, তাকে আতঙ্কিত করা বা তার সামাজিক জীবন নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।

সাইবার বুলিংয়ের কিছু উদাহরণ:

- অপমানজনক বা আক্রমণাত্মক মন্তব্য: সোশ্যাল মিডিয়াতে, ফোরামে বা মেসেজে কাউকে অপমান করা।
- মিথ্যা গুজব ছড়ানো: ইন্টারনেট বা মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে কাউকে নিয়ে মিথ্যা খবর বা গুজব ছড়ানো।
- ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ: কাউকে অপমান করতে বা তার ক্ষতি করতে, তার ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা।

- **হুমকি দেওয়া:** কাউকে হুমকি দেওয়া বা তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা।
- **ইমেইল বা মেসেজের মাধ্যমে হেনস্থা:** কাউকে অবাস্তব বা আক্রমণাত্মক মেসেজ পাঠানো।

সাইবার বুলিংয়ের প্রভাব:

সাইবার বুলিং একটি গুরুতর সমস্যা হতে পারে, কারণ এটি মানসিক এবং আবেগিকভাবে মানুষকে আঘাত করতে পারে। এর ফলে শিকার ব্যক্তি স্ট্রেস, উদ্বেগ, হতাশা, এমনকি আত্মহত্যার মত চিন্তাও করতে পারে। যেহেতু সাইবার বুলিং অনলাইনে ঘটে, এর ফলে শিকার ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তাও বিপদে পড়তে পারে।

কী করতে হবে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে?

- **উত্তর না দেওয়া:** অপমানজনক বা আক্রমণাত্মক মেসেজের উত্তর না দেওয়া সবচেয়ে ভালো।
- **স্ক্রিনশট নেওয়া:** সাইবার বুলিংয়ের প্রমাণ হিসেবে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন।
- **বড়দের সাহায্য নেওয়া:** সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে অভিভাবক, শিক্ষক বা যেকোনো বিশ্বাসযোগ্য বড়দের কাছে বিষয়টি জানানো উচিত।
- **আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া:** কখনও কখনও সাইবার বুলিং আইনগতভাবে প্রতিকারযোগ্য। যদি সমস্যা বড় হয়, আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশ বা সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের দেশে সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি সাহায্য পেতে পারেন। সাইবার বুলিং একটি মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এটি কখনোই আপনার আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেওয়ার কারণ হওয়া উচিত না। সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে- ইতিবাচক চিন্তা এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন, এবং মনে রাখুন, সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়ার জন্য আপনি দায়ী নন।

সাইবার বুলিং থেকে রক্ষা পেতে কিছু পরামর্শ:

- **নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করুন:** অনলাইনে আপনার প্রাইভেসি সেটিংস পরীক্ষা করুন এবং অচেনা মানুষের সাথে বেশি যোগাযোগ না করার চেষ্টা করুন।
- **অনলাইন আচরণে সতর্ক থাকুন:** অনলাইন আচরণে সতর্ক থাকুন মানে হলো, আপনি যখন ইন্টারনেটে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যোগাযোগ করেন, তখন আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং বক্তব্যের প্রতি সচেতন থাকা। অনলাইনে আমাদের কথাবার্তা, ছবি, ভিডিও বা কোনো ধরনের তথ্য যে কেউ

দেখতে পারে, এবং এসবের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং ইমেজ তৈরি হয়। তাই অনলাইন আচরণে সতর্ক থাকলে আমরা আমাদের ডিজিটাল জীবন সুরক্ষিত রাখতে পারি। কাউকে অসম্মান বা আক্রমণ করতে যাবেন না, এবং যদি কেউ আপনাকে আক্রমণ করে, তাদের অবহেলা করুন।

অনলাইন আচরণে সতর্ক থাকার কিছু পরামর্শ:

- **বিনয়ী ভাষা ব্যবহার করুন:**

- অনলাইনে কথাবার্তায় বিনয়ী থাকুন, যেন কেউ আপনার কথা অপমানজনক বা আক্রমণাত্মক মনে না করে।
- যেকোনো মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া দেয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে নিন, যেন তা অন্যকে আঘাত না করে।

- **নিজের ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না:**

- অনলাইনে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন পাসওয়ার্ড, ফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা, আর্থিক তথ্য বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার না করার চেষ্টা করুন।
- প্রাইভেসি সেটিংস ব্যবহার করুন এবং যে কোনো ওয়েবসাইটে সাবধানতার সাথে ব্যক্তিগত তথ্য দিন।

- **অপরিচিতদের থেকে সাবধান থাকুন:**

- কখনও অপরিচিতদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন না বা তাদের কোনো ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না।
- সোশ্যাল মিডিয়াতে অপরিচিতদের ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট গ্রহণ করার আগে তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন।

- **মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য শেয়ার করবেন না:**

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মেসেজ বা ইমেইল মারফত কখনো মিথ্যা বা ভুল তথ্য শেয়ার করবেন না, কারণ এটি অন্যদের বিভ্রান্ত করতে পারে এবং আপনার বিশ্বাসযোগ্যতাকেও নষ্ট করতে পারে।
- যে কোনো খবর বা পোস্ট শেয়ার করার আগে তার সত্যতা যাচাই করুন।

- **আপত্তিকর বা আক্রমণাত্মক মন্তব্য থেকে বিরত থাকুন:**

- কাউকে কোনো ফোরামে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে অপমান বা আক্রমণ করা উচিত নয়। ইন্টারনেটে এমন মন্তব্য করা যা অন্যকে আঘাত করে বা বিভেদ সৃষ্টি করে, তা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।
- "হালকা মজা" বা "রসিকতা" করতে গিয়ে অন্যদের কষ্ট দেয়ার কোনো মানে নেই।
- **নিজের ছবি বা ভিডিও সাবধানতার সাথে শেয়ার করুন:**
 - আপনার ছবি বা ভিডিও অনলাইনে শেয়ার করার আগে ভেবে নিন, কারণ একবার তা ইন্টারনেটে পোস্ট হলে, তা আর কখনো মুছে ফেলা সম্ভব নয়।
 - আপনি যে ছবি শেয়ার করছেন তা আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে, তাই মনে রাখুন যে, শুধুমাত্র আপনার কাছের এবং বিশ্বস্ত লোকদের জন্য এসব শেয়ার করুন।
- **অনলাইন প্রাইভেসি সেটিংস ব্যবহার করুন:**
 - সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে প্রাইভেসি সেটিংস কাস্টমাইজ করুন, যাতে আপনার তথ্য শুধুমাত্র আপনার বন্ধু এবং পরিচিতরা দেখতে পারে।
 - নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসি প্যারামিটারসমূহ ঠিকভাবে কনফিগার করুন, যেন অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ আপনার তথ্য অ্যাক্সেস করতে না পারে।
- **অনলাইন আচরণের মূল উদ্দেশ্য:**
 - **সম্মান প্রদর্শন:** অনলাইনে অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করুন।
 - **নিরাপত্তা:** আপনার এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সতর্ক থাকুন।
 - **বিশ্বাসযোগ্যতা:** অনলাইনে সচেতন এবং সতর্ক আচরণ করার মাধ্যমে আপনি একটি ভাল ইমেজ তৈরি করতে পারবেন এবং সবার মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করতে পারবেন।

সাইবার বুলিং একটি গুরুতর সমস্যা এবং এর বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। অনলাইনে সতর্ক ও সচেতন থাকা মানে আপনার নিজস্ব নিরাপত্তা এবং ইমেজের জন্য দায়িত্বশীল হওয়া। এটি আপনার ডিজিটাল জীবনকে আরও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিরাপত্তা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (Social Media) নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বর্তমানে আমরা অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, ভিডিও, এবং মতামত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করি। তবে, সোশ্যাল মিডিয়া নিরাপদভাবে ব্যবহার না করলে, তা আমাদের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, এবং মানসিক শান্তির জন্য বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তাই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সময় কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যা আমাদের নিরাপদ রাখবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিরাপত্তার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

১. অপরিচিত কারো ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট গ্রহণ না করা:

- সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরিচিতদের ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তাদের সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না, এবং তারা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
- ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট গ্রহণ করার আগে, তাদের প্রোফাইল এবং পোস্টগুলো যাচাই করুন। যদি আপনার অপরিচিত হয় তবে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্টটি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।

২. ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য প্রকাশ না করা:

- আপনার ব্যক্তিগত ছবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর, এবং অন্যান্য গোপনীয় তথ্য অনলাইনে শেয়ার না করার চেষ্টা করুন।
- কখনও কখনও, আপনার শখ, ভ্রমণের তথ্য বা অন্যান্য গোপন তথ্য শেয়ার করলে অপরিচিত ব্যক্তিরা তা কাজে লাগিয়ে আপনার ক্ষতি করতে পারে।

৩. প্রাইভেসি সেটিংস ব্যবহার করা শেখা:

- প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রাইভেসি সেটিংস থাকে যা আপনার তথ্য ও প্রোফাইলকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। আপনার প্রোফাইল বা পোস্টের দেখা দেওয়া কাদের কাছে হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করুন।
- আপনার প্রোফাইল বা পোস্টের গোপনীয়তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি কাদের সাথে আপনার তথ্য শেয়ার করছেন।

৪. পাসওয়ার্ড শক্তিশালী রাখা:

- সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড শক্তিশালী এবং নিরাপদ হতে হবে। পাসওয়ার্ডে বড় হাতের অক্ষর, ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করুন।
- পাসওয়ার্ড একই অ্যাকাউন্টের জন্য বারবার ব্যবহার না করা এবং দুটো ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ (2FA) সক্ষম করা অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রদান করবে।

৫. অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা আপডেট রাখা:

- সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির নিরাপত্তা আপডেটগুলো নিয়মিত চেক করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রয়েছে।
- অনেক সময়, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো নিরাপত্তা ত্রুটি ঠিক করতে আপডেট প্রকাশ করে। এই আপডেটগুলো করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৬. ফিশিং স্ক্যাম থেকে সাবধান থাকা:

- ফিশিং স্ক্যাম হলো এমন একটি কৌশল যেখানে অপরিচিত ব্যক্তি বা প্রতারণাকারী ব্যক্তি আপনার তথ্য চুরি করার জন্য ইমেইল, মেসেজ বা লিঙ্ক পাঠায়। এই লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করলে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হতে পারে।
- ফিশিং লিঙ্ক বা মেসেজে ক্লিক করা থেকে সাবধান থাকুন এবং কোনো সন্দেহজনক লিঙ্ক বা ইমেইল খোলার আগে তা যাচাই করুন।

৭. পোস্টের বিষয়বস্তু সচেতনভাবে নির্বাচন করা:

- আপনি যে পোস্ট বা শেয়ার করছেন তা সচেতনভাবে নির্বাচন করুন। কখনো কিছু শেয়ার করার আগে ভেবে দেখুন, এটি আপনার বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে কি না।
- কিছু ছবি, ভিডিও বা মন্তব্য গোপনীয়তার সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই সেই বিষয়গুলো শেয়ার না করা ভালো।

৮. সোশ্যাল মিডিয়াতে বড়দের সহায়তা নেওয়া:

- যদি আপনি কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অস্বস্তি বা কোনো সমস্যা অনুভব করেন, তবে বড়দের (অভিভাবক, শিক্ষক বা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির) সাহায্য নিন।
- তারা আপনাকে সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারবেন এবং নিরাপদভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।

৯. অপরিচিতদের সঙ্গে অনলাইনে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা:

- সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরিচিতদের সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য বা আলাপচারিতা না করা ভালো। আপনি জানেন না, তারা কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে কথা বলছে।
- যদি অপরিচিত কেউ আপনার সাথে অনুরোধ করে, তাদের সম্পর্কে আগে ভালোভাবে জানুন।

১০. সোশ্যাল মিডিয়ার টাইম লিমিট রাখা:

- সোশ্যাল মিডিয়া দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে মানসিক চাপ বা হতাশা তৈরি হতে পারে। তাই আপনার সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করুন।

সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু তার সঠিক ব্যবহার আমাদের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন ব্যবহার এবং নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে আপনি অনলাইনে নিরাপদ থাকতে পারেন।

দায়িত্বশীল ইন্টারনেট ব্যবহার

দায়িত্বশীল ইন্টারনেট ব্যবহার মানে হলো, ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় আমাদের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং অন্যান্যদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা। ইন্টারনেট আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তবে এর ব্যবহার যদি দায়িত্বশীলভাবে না হয়, তবে তা বিভিন্ন বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় কিছু সতর্কতা এবং নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দায়িত্বশীল ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য কিছু পরামর্শ:

১. বিনয়ী ভাষা ব্যবহার করুন:

- অনলাইনে, যেকোনো ধরনের মেসেজ, মন্তব্য, বা আলোচনা করার সময় বিনয়ী ভাষা ব্যবহার করা উচিত। কাউকে অপমান, আক্রমণ বা ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ এটি শুধু অন্যদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, পাশাপাশি আপনার ভাবমূর্তিও নষ্ট করতে পারে।
- যেকোনো পরিস্থিতিতে সহানুভূতি এবং বিনয়ী মনোভাব বজায় রাখুন।

২. তথ্য শেয়ার করার আগে যাচাই করুন:

- কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে তার সঠিকতা যাচাই করুন। ইন্টারনেটে অনেক মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়ে (ফেক নিউজ)। তাই কোন খবর বা পোস্ট শেয়ার করার আগে তার সত্যতা যাচাই করুন।
- প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন এবং শেয়ার করুন।

৩. ভুয়া খবর (Fake News) থেকে দূরে থাকুন:

- ইন্টারনেটে অনেক ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ায়, যা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। এটি শুধু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি করে না, বরং সমাজের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- ভুয়া খবর থেকে দূরে থাকতে, তথ্যের উৎস ভালোভাবে যাচাই করুন এবং বিশ্বাসযোগ্য নিউজ সোর্স ব্যবহার করুন।

৪. নিজস্ব তথ্য সুরক্ষিত রাখুন:

- আপনার ব্যক্তিগত তথ্য যেমন: পাসওয়ার্ড, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ব্যাংক তথ্য ইত্যাদি অনলাইনে শেয়ার করবেন না।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার প্রোফাইল এবং প্রাইভেসি সেটিংস চেক করুন, যেন অপরিচিত লোকেরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেখতে না পারে।

৫. অপরিচিতদের সাথে অনলাইনে যোগাযোগ থেকে বিরত থাকুন:

- অপরিচিত লোকদের সাথে অনলাইনে খুব বেশি ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না।
- সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে, যাদের আপনি জানেন না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকুন।

৬. ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলুন:

- ইন্টারনেট ব্যবহারের অতিরিক্ত ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। অতিরিক্ত স্ক্রীন টাইমের ফলে চোখে সমস্যা, ঘুমের সমস্যা, মনোবিকৃতি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা হতে পারে।
- ইন্টারনেট ব্যবহার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন এবং শারীরিক কার্যক্রমে সময় দিন।

৭. অনলাইন আচরণে সতর্ক থাকুন:

- অনলাইনে আপনি যা বলেন, তা পরবর্তী সময়ে আপনার ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে। তাই কখনও কাউকে অবমাননা বা আক্রমণ করতে যাবেন না।
- যদি অনলাইনে কোনো ধরনের অপমান বা আক্রমণ দেখেন, তা অবহেলা করুন এবং উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করুন।

৮. নিরাপদ ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন:

- অনলাইনে ব্রাউজিং করার সময় নিরাপদ ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন। যেসব ওয়েবসাইট HTTPS (এনক্রিপ্টেড) সিকিউরিটি ব্যবহার করে, সেগুলি নিরাপদ।
- সেই সাথে আপনি যে ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করছেন তা বিশ্বাসযোগ্য এবং নিরাপদ কিনা তা যাচাই করুন।

৯. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রাইভেসি সেটিংস ব্যবহার করুন:

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার প্রাইভেসি সেটিংস কাস্টমাইজ করুন যাতে আপনার তথ্য শুধুমাত্র আপনার পরিচিত লোকদের জন্য দৃশ্যমান থাকে।
- অপরিচিতদের কাছে আপনার ব্যক্তিগত ছবি, তথ্য বা পোস্ট শেয়ার না করার চেষ্টা করুন।

১০. অন্যদের বিরুদ্ধে কোনোরকম অপমান বা আক্রমণ থেকে বিরত থাকুন:

- ইন্টারনেটে অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাউকে অপমান বা আক্রমণ করতে যাওয়া মানে শুধু তাদেরই ক্ষতি নয়, বরং আপনার নিজের প্রতিক্রিয়া এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করা।
- সবাইকে ইন্টারনেটে সদয়, সহানুভূতিশীল এবং সমঝোতার সঙ্গে আচরণ করুন।

দায়িত্বশীলভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করলে, আপনি নিজের এবং অন্যদের জন্য একটি সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যকর অনলাইন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকুন, নিজেকে এবং অন্যদের নিরাপদ রাখুন এবং সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সচেতন মনোভাব পালন করুন।

ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট

ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট (Digital Footprint) হলো আপনার অনলাইন কার্যক্রমের একটি ট্র্যাক বা চিহ্ন, যা আপনার ইন্টারনেট ব্যবহার ও কার্যকলাপের মাধ্যমে তৈরি হয়। এটি আপনার অনলাইনে করা প্রতিটি কাজের একটি ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে, এবং এটি ইন্টারনেটে থাকা তথ্যের মাধ্যমে আপনার ডিজিটাল পরিচয় তৈরি করে। যখন আপনি ইন্টারনেটে কোনো কিছু করেন, যেমন একটি ওয়েবসাইটে ভিজিট করা, কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা, বা একটি ইমেইল পাঠানো, তখন সেই তথ্য ইন্টারনেটে রেকর্ড হয়ে যায়, যা আপনার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টের অংশ হয়। অর্থাৎ আপনি অনলাইনে যা করেন, সবই রেকর্ড হয়। ভবিষ্যতে ব্যক্তি জীবন, চাকরি বা সুযোগের ক্ষেত্রে এটি প্রভাব ফেলতে পারে।

সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচার উপায়

সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় রয়েছে:

1. **শক্তিশালী পাসওয়ার্ড:** শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন, যা বড় হাতের, ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্নের সংমিশ্রণ থাকে।
2. **পাসওয়ার্ড ম্যানেজার:** একাধিক পাসওয়ার্ড মনে রাখতে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করুন, যাতে সহজেই সুরক্ষিত রাখা যায়।
3. **দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ (2FA):** আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্টগুলিতে 2FA সক্রিয় করুন, যা লগইন প্রক্রিয়াকে নিরাপদ করে।
4. **সফটওয়্যার আপডেট:** কম্পিউটার এবং মোবাইলের সফটওয়্যার ও অ্যান্টিভাইরাস নিয়মিত আপডেট করুন, যাতে নতুন নিরাপত্তা প্যাচ ইনস্টল করা থাকে।
5. **ফিশিং মেইল থেকে সতর্কতা:** অপরিচিত ইমেইল বা লিঙ্ক ক্লিক করা থেকে বিরত থাকুন। সন্দেহজনক ইমেইল খোলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।
6. **জরুরি তথ্য শেয়ার না করা:** ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ব্যাংক একাউন্ট, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার না করা।

7. **সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক ব্যবহার:** পাবলিক ওয়াইফাই ব্যবহার করার সময় ভিপিএন (VPN) ব্যবহার করুন যাতে আপনার তথ্য সুরক্ষিত থাকে।
8. **রক্ষণাবেক্ষণ করুন:** আপনার ডিভাইসে ফায়ারওয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার চালু রাখুন।
9. **ডেটা ব্যাকআপ:** গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিয়মিত ব্যাকআপ নিন, যাতে হারিয়ে গেলে পুনরুদ্ধার করা যায়।
10. **শিক্ষা ও সচেতনতা:** সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও প্রযুক্তির বিষয়ে সচেতনতা বাড়ান এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিন।

এই পদক্ষেপগুলি সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য কার্যকর হতে পারে

হ্যাকিং (Hacking)

হ্যাকিং হলো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা ডেটায় অননুমোদিত প্রবেশ এবং তথ্য চুরি, পরিবর্তন বা ক্ষতি করার প্রক্রিয়া। হ্যাকিং একটি বিতর্কিত কার্যকলাপ যা আইনসঙ্গত এবং বেআইনি উভয়ভাবে হতে পারে। হ্যাকাররা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করে, যা বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে।

হ্যাকিং বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।



ইথিক্যাল হ্যাকিং (Ethical Hacking) :

ইথিক্যাল হ্যাকিং হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে হ্যাকাররা অনুমোদিতভাবে কম্পিউটার সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কের দুর্বলতা পরীক্ষা করেন এবং সমস্যাগুলি শনাক্ত করে তা সমাধান করেন। ইথিক্যাল হ্যাকারদের সাধারণত "হোয়াইট হ্যাট" হ্যাকার বলা হয়।

- উদ্দেশ্য : সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুর্বলতা সনাক্ত করে সিস্টেমকে সুরক্ষিত করা।

আনইথিক্যাল হ্যাকিং (Unethical Hacking) :

আনইথিক্যাল হ্যাকিং হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে হ্যাকাররা অননুমোদিতভাবে কম্পিউটার সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কের প্রবেশ করে এবং ক্ষতি করে। আনইথিক্যাল হ্যাকারদের সাধারণত "ব্ল্যাক হ্যাট" হ্যাকার বলা হয়।

- উদ্দেশ্য : ডেটা চুরি, ক্ষতি করা, বা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন।

পরিশেষে, সাইবার সিকিউরিটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে ডিজিটাল যুগে যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ডেটা প্রতিনিয়ত ঝুঁকিতে থাকে। সঠিক সিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা এই ঝুঁকিগুলি কমাতে পারি। হ্যাকিং বিভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারে এবং এর মধ্যে ইথিক্যাল হ্যাকিং সিস্টেমের নিরাপত্তা বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। অন্যদিকে, আনইথিক্যাল হ্যাকিং একটি গুরুতর সাইবার অপরাধ এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সাইবার সিকিউরিটির মাধ্যমে আমরা আমাদের ডিজিটাল জীবনকে আরও সুরক্ষিত এবং নিরাপদ রাখতে পারি।

হ্যাকার কে বা কারা?

হ্যাকার হলো সেই ব্যক্তি যারা কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, বা ডেটা সিস্টেমে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করেন, অথবা সিস্টেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলেন। তারা সাধারণত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হ্যাকিং করেন, যেমন: তথ্য চুরি, সিস্টেমের দুর্বলতা পরীক্ষা, বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

হ্যাকার সাধারণত তাদের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। একে সাধারণত "হ্যাট" (Hat) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, যা তাদের কাজের নৈতিকতা ও উদ্দেশ্য বুঝায়। হ্যাকারদের তিনটি প্রধান

ধরনের শ্রেণি রয়েছে: হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার, ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার, এবং গ্রে হ্যাট হ্যাকার। এখানে তাদের প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

১. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার (White Hat Hacker):

- **অর্থ:** হোয়াইট হ্যাট হ্যাকাররা হলেন আইনি এবং নৈতিকভাবে সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা ব্যক্তিরা। তারা সিস্টেমের নিরাপত্তা দুর্বলতা চিহ্নিত করে এবং সেগুলো ঠিক করতে সাহায্য করেন।
- **উদ্দেশ্য:** নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের দুর্বলতা ঠিক করা। তারা সিস্টেমের মালিকদের অনুমতি নিয়ে কাজ করেন এবং কোনও ক্ষতি না করে সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করেন।
- **কাজের ধরন:**
 - নিরাপত্তা অডিট করা।
 - সিস্টেমে দুর্বলতা খুঁজে বের করা।
 - সুরক্ষা প্যাচ বা ফিক্স ইনস্টল করা।
 - সিস্টেমের নিরাপত্তা বাড়ানো।
- **যেমন:** সাইবার সিকিউরিটি কনসালট্যান্ট, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, পেনিট্রেশন টেস্টার।

২. ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার (Black Hat Hacker):

- **অর্থ:** ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকাররা হলো অপরাধী হ্যাকাররা যারা আইনের বিরোধিতা করে এবং নিজের স্বার্থে বা অন্যদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে অননুমোদিত প্রবেশ করেন।
- **উদ্দেশ্য:** ডেটা চুরি, অর্থ উপার্জন, সিস্টেমের ক্ষতি বা অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ। তারা সিস্টেমের মালিকের অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করে এবং সেগুলোর নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- **কাজের ধরন:**
 - সিস্টেমে প্রবেশ করে ডেটা চুরি করা।
 - র্যানসমওয়্যার, ভাইরাস বা ট্রোজান ইনস্টল করা।

- কম্পিউটার বা ওয়েবসাইটের সিস্টেম হ্যাক করা এবং ক্ষতি করা।
- অর্থ আত্মসাৎ বা ডেটোর বিক্রয়।
- **যেমন:** সাইবার অপরাধী, হ্যাকিং গ্রুপ।

৩. গ্রে হ্যাট হ্যাকার (Grey Hat Hacker):

- **অর্থ:** গ্রে হ্যাট হ্যাকাররা হোয়াইট হ্যাট এবং ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকারদের মাঝে অবস্থান করেন। তারা সাধারণত আইনি সীমারেখা ভাঙেন, তবে তারা ক্ষতিকর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন না।
- **উদ্দেশ্য:** তারা সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে এবং দুর্বলতা খুঁজে বের করতে পারে, তবে তারা সিস্টেম মালিকের অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেন। কখনও কখনও তারা নিরাপত্তার সমস্যাগুলি সংশোধন করার জন্য সিস্টেমের মালিকদের জানায়, তবে তা তাদের অনুমতি ছাড়াই।
- **কাজের ধরন:**
 - সিস্টেমে প্রবেশ করা এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করা।
 - সিস্টেমের নিরাপত্তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সিস্টেমের মালিকের অনুমতি ছাড়া হ্যাকিং করা।
 - প্রাপ্ত দুর্বলতার রিপোর্ট প্রদান করা, তবে কখনও কখনও তাদের কাজ আইনি সমস্যায় পড়তে পারে।
- **যেমন:** তারা ইথিক্যাল হ্যাকিং করেন, তবে অনুমতি ছাড়া সিস্টেমে প্রবেশ করে যা কখনও কখনও আইনি ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে।

সাইবার সিকিউরিটি আমাদের ডিজিটাল জীবন রক্ষা করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এটি ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক, এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। সঠিক সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, আমরা অনলাইনে নিরাপদ থাকতে পারি এবং সাইবার অপরাধের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হব। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে, সাইবার সিকিউরিটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে, তাই আমাদের সবাইকেই এই বিষয়ে সচেতন এবং প্রস্তুত থাকতে হবে।

পাঠ দুই – ক্লাউড কম্পিউটিং

ক্লাউড কম্পিউটিং মানে হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার, স্টোরেজ আর অ্যাপ ব্যবহার করা। আগে কোনো কাজ করার জন্য আমাদের নিজের পারসোনাল কম্পিউটারে সফটওয়্যার বা ফাইল রাখতে হতো। কিন্তু এখন ইন্টারনেটে (বা অন্যভাবে বললে ক্লাউড এ) অনেক কিছু রাখা যায়। দরকার হলে যে কোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা ব্যবহার করা যায়। এটাকেই ক্লাউড কম্পিউটিং বলে।

ক্লাউড কম্পিউটিং হল একটি প্রযুক্তিগত পদ্ধতি যেখানে ব্যবহারকারীরা অন-ডিম্যান্ড ক্লাউড পরিষেবা (Service) গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করে কেবল সেই ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করে। এটি ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট কানেকশন থাকা যে কোনো স্থান থেকে সার্ভার, স্টোরেজ, ডেটা এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অ্যাক্সেস করার সুবিধা দেয়। উদাহরণ- আমরা যখন গুগল ড্রাইভ বা জি-মেইল (gmail) ব্যবহার করছি তখন কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিংই করছি।

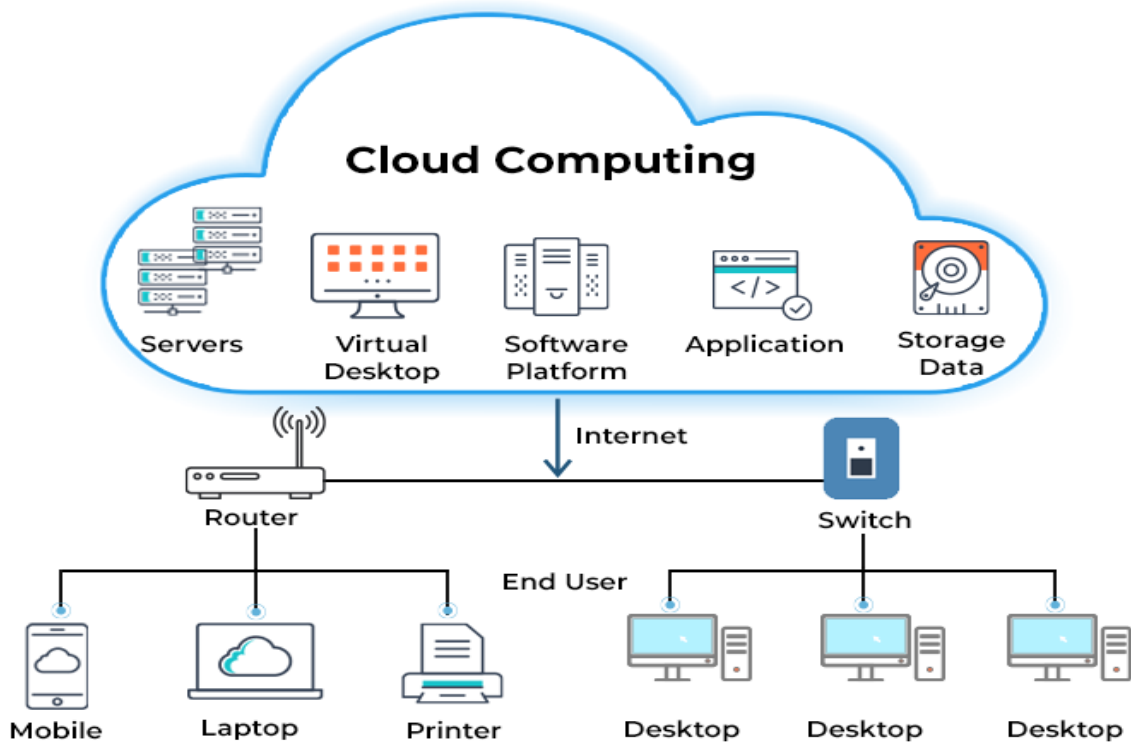


ক্লাউড কম্পিউটিং এর মৌলিক ধারণা

ক্লাউড কম্পিউটিং এর মৌলিক ধারণা হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিসোর্স, ডেটা, সফটওয়্যার এবং পরিষেবা প্রদান। ব্যবহারকারীরা ক্লাউড সার্ভারের মাধ্যমে ডেটা সংরক্ষণ, প্রসেসিং এবং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারে, যা সাধারণত তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড সেবা প্রদানকারীরা পরিচালনা করে। অর্থাৎ ক্লাউড কম্পিউটিং হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিমোট সার্ভার থেকে ডেটা সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়া করার সুযোগ দেয়। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের তথ্য এবং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি সরাসরি তাদের ডিভাইসে ইনস্টল না করে, বরং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডারদের সার্ভারে সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের সুযোগ পায়।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল ভিত্তি হলো on-demand access (যখন প্রয়োজন তখন পরিষেবা গ্রহণ), এবং pay-as-you-go (ব্যবহার অনুযায়ী খরচ প্রদান) মডেল। ক্লাউড কম্পিউটিং সংগঠনগুলোকে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রয়োজন ছাড়াই বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ দেয়।

CLOUD COMPUTING ARCHITECTURE



ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল বৈশিষ্ট্য:

1. অনলাইন অ্যাক্সেস:

ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যেকোনো জায়গা থেকে, যেকোনো ডিভাইস (ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট) থেকে তাদের ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারেন, যতক্ষণ তাদের ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

2. স্কেলেবিলিটি:

ক্লাউড কম্পিউটিং খুব সহজে স্কেল করা যায়। আপনি যদি আরও বেশি স্টোরেজ বা প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা চান, আপনি সহজেই ক্লাউড সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে তা বাড়িয়ে নিতে পারেন।

3. কস্ট এফেক্টিভ:

ক্লাউড কম্পিউটিং আপনাকে বড় ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সার্ভারের জন্য বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করতে হয় না। আপনি শুধুমাত্র আপনার ব্যবহৃত পরিমাণ সম্পদ বা পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান করেন (pay-as-you-go মডেল)।

4. নিরাপত্তা:

ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডাররা অত্যন্ত নিরাপদ পরিবেশ এবং শক্তিশালী সিকিউরিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনার ডেটা সুরক্ষিত রাখে। ডেটা এনক্রিপশন, ফায়ারওয়াল, এবং অন্য নানা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্লাউডে থাকছে।

5. স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার আপডেট:

ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা প্রদানকারীরা নিয়মিত সফটওয়্যার আপডেট করে থাকে, তাই আপনাকে সফটওয়্যার আপডেট বা প্যাচ ম্যানেজমেন্টের জন্য চিন্তা করতে হয় না।

ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটিং পরিষেবাগুলির ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রকার পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করা। সংস্থাগুলি তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক ক্লাউড মডেল এবং পরিষেবা নির্বাচন করে।

সহজ কিছু উদাহরণ

ক্লাউড কম্পিউটিং হল এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার রিসোর্স, ডেটা স্টোরেজ, এবং সফটওয়্যার অ্যাক্সেস করা যায়। এর সহজ কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. ইমেল পরিষেবা (Email Services)

আপনি যখন Gmail, Yahoo Mail, বা Outlook ব্যবহার করেন, তখন আপনার ইমেলগুলো ক্লাউড সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে। আপনার কম্পিউটারে কিছু ডাউনলোড না করেও ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে যেকোনো জায়গা থেকে পুরাতন বা নতুন ইমেল দেখতে/পড়তে বা পাঠাতে পারেন।

২. অনলাইন স্টোরেজ (Online Storage)

Google Drive, Dropbox, বা OneDrive-এর মাধ্যমে আপনি আপনার ফাইল এবং ডকুমেন্ট ক্লাউডে আপলোড করতে পারেন। এগুলো যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেস করা যায়।

৩. স্ট্রিমিং সেবা (Streaming Services)

Netflix, YouTube, এবং Spotify-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করে ভিডিও এবং অডিও কন্টেন্ট স্ট্রিম করে। আপনি কিছু ডাউনলোড না করেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কন্টেন্ট দেখতে পারেন।

৪. সোশ্যাল মিডিয়া (Social Media)

Facebook, Instagram, এবং Twitter-এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো ক্লাউডে ডেটা সংরক্ষণ করে। আপনি যেকোনো সময় আপনার ফটো, ভিডিও, বা পোস্ট দেখতে পারেন।

৫. অনলাইন অফিস টুলস (Online Office Tools)

Google Docs, Microsoft Office 365-এর মতো টুলস ব্যবহার করে আপনি অনলাইনে ডকুমেন্ট তৈরি, সম্পাদনা, এবং শেয়ার করতে পারেন।

৬. গেমিং (Gaming Services)

Google Stadia বা Xbox Cloud Gaming-এর মতো পরিষেবা ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করে গেম সরবরাহ করে। আপনার ডিভাইসে গেম ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না।

৭. ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing)

Zoom, Microsoft Teams, এবং Google Meet-এর মতো প্ল্যাটফর্ম ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করে ভিডিও কল ও মিটিং পরিচালনা করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং আমাদের জীবন সহজ করে তুলেছে কারণ এতে আপনি আপনার ডেটা বা সফটওয়্যার যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারেন, এবং আপনাকে উচ্চ ক্ষমতার কম্পিউটার বা স্টোরেজ কিনতে হয় না।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রধান মডেলসমূহ:

1. Infrastructure as a Service (IaaS):

- **Infrastructure as a Service (IaaS)** হলো ক্লাউড কম্পিউটিং-এর একটি ধরণ, যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি কোম্পানি বা ব্যক্তি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক, স্টোরেজ ও সার্ভার ব্যবহার করতে পারে।
- **সহজভাবে বললে:**
যেমন, তোমার নিজের কম্পিউটার বা ডেটা সেন্টার নেই, কিন্তু তবুও তুমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কোম্পানির (IaaS service provider) কম্পিউটার (সার্ভার), স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক ভাড়া নিয়ে যতক্ষণ প্রয়োজন ব্যবহার করতে পারো। এটিই হলো IaaS।
- **উদাহরণস্বরূপ:** একটি নতুন ওয়েবসাইট বানানোর জন্য নিজে সার্ভার না কিনে, Amazon EC2 থেকে ভার্সুয়াল সার্ভার ভাড়া নিয়ে সেখানে ওয়েবসাইট চালানো। বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সময় Microsoft Azure Virtual Machines ব্যবহার করা।
- **সংক্ষেপে IaaS হলো:**
 - 👉 ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক ভাড়া নেওয়া।
 - 👉 নিজের কম্পিউটার না কিনেও বড় পরিসরে কাজ করা।

👉 প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটিং ক্ষমতা বাড়ানো বা কমানো।

👉 যতটুকু ব্যবহার করবে, শুধু সেইটুকুর টাকা দেওয়া।

○ **সরবরাহকারী (Provider):** IaaS সেবা দেয়ার জন্য বড় কোম্পানির ডেটা সেন্টার থাকে, যেমন–

- ✓ Amazon Web Services (AWS)
- ✓ Microsoft Azure
- ✓ Google Cloud

IaaS কীভাবে কাজ করে?

ধাপে ধাপে:

1 ক্লাউড প্রোভাইডার (যেমন Amazon, Microsoft, Google): বড় বড় ডেটা সেন্টার বানিয়ে সেখানে প্রচুর সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক রাখে।

2 ব্যবহারকারী: আপনি চাইলে এই সার্ভার ও রিসোর্স ইন্টারনেটে লগ-ইন করে ভাড়া নিতে পারেন।

3 অনলাইন কনফিগারেশন: আপনি নিজের প্রয়োজনমতো সার্ভারের ক্ষমতা ঠিক করতে পারবেন। যেমন–

- কত GB RAM
- কত CPU
- কত স্টোরেজ

4 বিলিং (Pay-as-you-go): যতক্ষণ ব্যবহার করবেন ততক্ষণ ভাড়া দিতে হবে। বেশি প্রয়োজন হলে বাড়িতে পারবেন, কমালে খরচও কমবে।

5 নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ: সব হার্ডওয়্যার ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্লাউড প্রোভাইডার দেখবে। ব্যবহারকারী শুধু সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিজের কাজ করবে।

কেন IaaS ব্যবহৃত হয়?

- নিজের সার্ভার কেনার দরকার পড়ে না
- খরচ কমে যায়
- দ্রুত নতুন সার্ভার তৈরি করা যায়

- ব্যবসা বড় হলে সহজে রিসোর্স বাড়ানো যায়
- দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়

2. Platform as a Service (PaaS):

- PaaS হলো একটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম যা ব্যবহারকারীদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং হোস্টিংয়ের জন্য একটি পরিবেশ প্রদান করে। এর মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম, ডেটাবেস এবং ডেভেলপমেন্ট টুলস অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখানে ব্যবহারকারীরা সফটওয়্যার তৈরি, পরীক্ষা, চালানো এবং ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পায়।
- সহজভাবে বললে— PaaS হলো অনলাইনে তৈরি করা একটি “দোকানঘর”, যেখানে সফটওয়্যার বানানোর সব যন্ত্রপাতি বা টুলস (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার) তৈরি রাখা থাকে। তুমি শুধু লগইন করবে, কোড লিখবে, আর সিস্টেম বাকি কাজ করে দেবে।
- উদাহরণস্বরূপ: Google App Engine, Microsoft Azure App service, Heroku।

PaaS ব্যবহারের সুবিধা:

- কম খরচে সফটওয়্যার বানানো যায়
- নিজের সার্ভার বা হার্ডওয়্যার লাগে না
- দ্রুত কাজ করা যায়
- টিমে একসাথে কাজ করা যায়
- নিরাপত্তা ও আপডেটের চিন্তা করতে হয় না

PaaS কিভাবে কাজ করে?

ধাপে ধাপে সহজভাবে বলি:

১. ইন্টারনেটের মাধ্যমে লগইন: ব্যবহারকারী (যেমন— একজন ডেভেলপার) কোনো ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে PaaS প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটে লগইন করে।
২. টুলস ও রিসোর্স ব্যবহার: সেখানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্ক, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট টুল, টেস্টিং টুল—সব পাওয়া যায়।

৩. অ্যাপ তৈরি ও পরীক্ষা: ডেভেলপার ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোড লেখে, টেস্ট করে এবং অ্যাপ্লিকেশন চালু করে।

৪. হোস্টিং ও ব্যবস্থাপনা: PaaS প্রোভাইডার (যেমন- Google, Microsoft) সেই অ্যাপের জন্য সার্ভার ও ডাটাবেজ চালু রাখে।

৫. ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানো: অ্যাপ তৈরি হয়ে গেলে ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটেই সেই অ্যাপ ব্যবহার করতে পারে।

PaaS কেন জনপ্রিয়?

- ◆ ডেভেলপারদের নিজস্ব সার্ভার বা সফটওয়্যার কিনতে হয় না
- ◆ দ্রুত অ্যাপ তৈরি ও প্রকাশ করা যায়
- ◆ স্কেল করা সহজ (যখন ব্যবহারকারী বেশি হয়)
- ◆ রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) প্রোভাইডারই করে

3. Software as a Service (SaaS):

- SaaS হলো ক্লাউড-ভিত্তিক সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন যা সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারকারীদের সফটওয়্যার ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ বা আপডেট নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ: Google Workspace, Microsoft Office 365, Dropbox।
- সহজভাবে বললে, SaaS মানে হলো—
 - সফটওয়্যার ইন্টারনেটে থাকে
 - ব্যবহারকারী শুধু ইন্টারনেটে ঢুকে লগইন করে
 - কোনো কিছু ইনস্টল করতে হয় না
- উদাহরণ:
 - Gmail: ইমেইল পড়তে বা পাঠাতে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয় না, শুধু ব্রাউজারে লগইন করলেই হয়।

Google Docs: অফিসের ফাইল বানানো, এডিট করা—সব অনলাইনে।

Zoom: মিটিং অনলাইনে চলে।

○ জনপ্রিয় SaaS প্রোভাইডার:

১. Google :Gmail (ইমেইল), Google Drive (স্টোরেজ), Google Docs (ডকুমেন্ট তৈরি ও এডিট)

২. Microsoft: Microsoft Office 365 (Word, Excel, PowerPoint অনলাইনে), OneDrive (স্টোরেজ), Teams (মিটিং ও চ্যাট)

৩. Salesforce : Customer Relationship Management (CRM) (বিক্রয় ও কাস্টমার সেবা পরিচালনা)

৪. Zoom: ভিডিও কনফারেন্স, অনলাইন মিটিং

৫. Dropbox: ফাইল স্টোরেজ ও শেয়ার

৬. Adobe Creative Cloud : Photoshop, Illustrator ইত্যাদি সফটওয়্যার অনলাইনে ব্যবহার

৭. Slack: টিম মেসেজিং ও কমিউনিকেশন

৮. Shopify: অনলাইন দোকান তৈরি ও পরিচালনা

৯. Netflix: অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং (এটিও SaaS-এর এক উদাহরণ)

১০. Canva: অনলাইনে ডিজাইন তৈরি

SaaS কিভাবে কাজ করে?

১. সার্ভারে সফটওয়্যার রাখা: সফটওয়্যার কোনো কোম্পানির সার্ভারে থাকে (যেমন Google, Microsoft)।

২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার: ব্যবহারকারী ইন্টারনেটে গিয়ে ওয়েবসাইটে লগইন করে।

৩. সাবস্ক্রিপশন বা ফ্রি: কিছু SaaS ফ্রি, কিছুতে মাসিক বা বাৎসরিক ফি দিতে হয়।

৪. সব ডিভাইস থেকে একসাথে ব্যবহার: কম্পিউটার, মোবাইল, ট্যাব—যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যায়।

৫. ডেটা ক্লাউডে সংরক্ষণ: আপনার করা সব কাজ ক্লাউডে (অনলাইনে) জমা থাকে।

SaaS কেন জনপ্রিয়?

- ◆ সহজে ব্যবহার করা যায়
- ◆ যে কোনো জায়গা থেকে চালানো যায়
- ◆ আলাদা হার্ডওয়্যার দরকার নেই
- ◆ নিয়মিত আপডেট পেয়ে যায়
- ◆ খরচ কম হয়

ক্লাউড কম্পিউটিং এর জন্য জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম:

1. **Amazon Web Services (AWS):** ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের শীর্ষে থাকা অন্যতম জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম। এটি অন-ডিমান্ড স্কেলেবিলিটি, বিভিন্ন পরিষেবা এবং নিরাপত্তা প্রদান করে।
2. **Microsoft Azure:** মাইক্রোসফটের প্ল্যাটফর্ম, যা অ্যাজুর এআই, ডেটাবেস সার্ভিস, অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলোর জন্য জনপ্রিয়।
3. **Google Cloud Platform (GCP):** গুগলের ক্লাউড প্ল্যাটফর্মটি বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, মেশিন লার্নিং, এবং API পরিচালনায় উচ্চ কার্যকারিতা প্রদর্শন করে।
4. **IBM Cloud:** কগনিটিভ ক্লাউড এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির জন্য IBM Cloud খ্যাত। এটি হাইব্রিড ক্লাউড সলিউশন এবং এন্টারপ্রাইজ লেভেল পরিষেবাগুলোর জন্য প্রসিদ্ধ।
5. **Oracle Cloud:** বিশেষত ডেটাবেস পরিষেবার জন্য সুপরিচিত। এটি মূলত বড় এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য উপযোগী।

এই জনপ্রিয় ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলো বিভিন্ন শিল্পের প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতে আরও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ক্লাউড প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা:

ক্লাউড প্রযুক্তির সুবিধা:

১. যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস:

ইন্টারনেট থাকলেই ফাইল বা সফটওয়্যার যেকোনো জায়গা থেকে ব্যবহার করা যায়।

২. খরচ বাঁচে:

নিজের বড় কম্পিউটার সার্ভার বা ডেটা সেন্টার তৈরি করতে হয় না। ক্লাউড ব্যবহার করলেই হয়।

৩. ডেটার ব্যাকআপ ও সুরক্ষা:

ক্লাউডে ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকআপ হয়ে যায়। কম্পিউটার নষ্ট হলেও ডেটা থাকে অক্ষত।

৪. সহজে শেয়ার:

সহকর্মী বা বন্ধুদের সঙ্গে সহজে ফাইল শেয়ার করা যায়।

৫. স্কেল করা সহজ:

প্রয়োজনে অল্প সময়ে বেশি জায়গা বা ক্ষমতা যোগ করা যায়।

৬. হালনাগাদ সুবিধা:

সফটওয়্যার সবসময় নতুন ভার্সনে থাকে।

৭. দলীয় কাজের সুবিধা:

একসাথে অনলাইনে দলীয়ভাবে ফাইল এডিট করা যায় (যেমন–Google Docs)।

ক্লাউড প্রযুক্তির অসুবিধা:

১. ইন্টারনেট নির্ভরতা:

ইন্টারনেট না থাকলে ক্লাউড ব্যবহার করা যায় না।

২. তথ্যের নিরাপত্তা ঝুঁকি:

সব ডেটা অনলাইনে থাকে, হ্যাকার আক্রমণ করলে তথ্য চুরি হতে পারে।

৩. গোপনীয়তার সমস্যা:

কখনো প্রোভাইডার আপনার ডেটা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে।

৪. খরচ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হতে পারে:

ব্যবহার বেশি হলে খরচও বাড়তে থাকে।

৫. সীমিত নিয়ন্ত্রণ:

সবকিছু নিজের হাতে থাকে না, প্রোভাইডারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

৬. সেবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে:

ক্লাউড প্রোভাইডার কোনো কারণে সেবা বন্ধ করলে সমস্যা হতে পারে।

ক্লাউড প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ:

1. **মাল্টি-ক্লাউড অ্যাপ্রোচ:** সংস্থাগুলো বিভিন্ন ক্লাউড ভেন্ডর ব্যবহার করে তাদের পরিষেবাগুলোকে আরও নমনীয় ও স্থিতিশীল করবে।
2. **AI এবং মেশিন লার্নিং ইনটিগ্রেশন:** ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলোতে AI-ভিত্তিক পরিষেবা ও মেশিন লার্নিং সমাধান দ্রুত বিস্তৃত হবে।
3. **Serverless Computing:** ভবিষ্যতে Serverless মডেল আরও জনপ্রিয় হবে, যা স্কেলিং, ম্যানেজমেন্ট ও ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করবে।
4. **উন্নত সিকিউরিটি :** নিরাপত্তার নতুন স্তর ও ইনোভেটিভ সমাধান আসবে যেগুলি ক্লাউড অপারেশনগুলিকে আরও নিরাপদ করবে।

একই সিরিজের আরো বই সমূহ

তথ্য ও
যোগাযোগ প্রযুক্তি
সাধারণ ধারণা

কম্পিউটার
হার্ডওয়্যার ও
সফটওয়্যার

কম্পিউটার
নেটওয়ার্কিং

কম্পিউটার
প্রোগ্রামিং ও ডাটাবেজ

ই-কর্মাস

সবুজ
ডিজিটাইজেশন

ইন্টারনেট
অব থিংস (IoT)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা,
চ্যাটজিপিটি ও ভবিষ্যৎ

ব্লকচেইন ও
মেশিন লার্নিং

ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি
এবং
অগমেন্টেড রিয়্যালিটি

ব্লক চেইন

ক্লাউড
কম্পিউটিং

তথ্যপ্রযুক্তিতে
অ্যান্ড্রোয়েনিকেশন
ও
সোশ্যাল বিজনেস

তথ্যপ্রযুক্তিতে
ফ্রি-ল্যান্সিং



ICT OLYMPIAD®
BANGLADESH
Empowering Future with Technology